Analisis de ventas globales de videojuegos (vgsales)

Analisis descriptivo, diagnostico e interpretacion administrativa

```
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
```

Parte A: Carga y exploración inicial

Tarea A.1: Importar paquetes y cargar el dataset

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

pd.set_option("display.float_format", lambda x: f"{x:,.2f}")
pd.set_option("display.width", 160)
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="deep")

df = pd.read_csv("vgsales.csv")
df_raw = df.copy()
df.shape
```

```
(16598, 11)
```

Tarea A.2: Preguntas de exploración inicial

```python
print("Filas y columnas:", df.shape)
print()
print(df.dtypes)
print()
nulos = df.isna().sum()
print("Valores nulos por columna:")
print(nulos[nulos > 0])
```

```
Filas y columnas: (16598, 11)

Rank              int64
Name                str
Platform            str
Year            float64
Genre               str
Publisher           str
NA_Sales        float64
EU_Sales        float64
JP_Sales        float64
Other_Sales     float64
Global_Sales    float64
dtype: object

Valores nulos por columna:
Year         271
Publisher     58
dtype: int64
```

¿Cuántas filas y columnas tiene el dataset? El dataset tiene 16598 filas y 11 columnas.

¿Qué tipo de datos tiene cada columna?

`Rank` (int64) Posición del juego según ventas globales. `Name` (str) Nombre del videojuego. `Platform` (str) Plataforma o consola en la que se lanzó. `Year` (float64) Año de lanzamiento. `Genre` (str) Género del juego `Publisher` (str) Empresa que publicó el juego. `NA_Sales` (float64) Ventas en Norteamérica, en millones de unidades. `EU_Sales` (float64) Ventas en Europa, en millones de unidades. `JP_Sales` (float64) Ventas en Japón, en millones de unidades. `Other_Sales` (float64) Ventas en el resto del mundo, en millones de unidades. `Global_Sales` (float64) Ventas globales totales, en millones de unidades.

¿Hay valores nulos? ¿En qué columnas? Sí. Hay 271 nulos en Year y 58 nulos en Publisher.

Tarea A.3: Primeras 10 filas y estadísticas descriptivas

```
df.head(10)
```

	Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_S
0	1	Wii Sports	Wii	2,006.00	Sports	Nintendo	41.49	29.02
1	2	Super Mario Bros.	NES	1,985.00	Platform	Nintendo	29.08	3.58
2	3	Mario Kart Wii	Wii	2,008.00	Racing	Nintendo	15.85	12.88
3	4	Wii Sports Resort	Wii	2,009.00	Sports	Nintendo	15.75	11.01
4	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1,996.00	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89
5	6	Tetris	GB	1,989.00	Puzzle	Nintendo	23.20	2.26
6	7	New Super Mario Bros.	DS	2,006.00	Platform	Nintendo	11.38	9.23
7	8	Wii Play	Wii	2,006.00	Misc	Nintendo	14.03	9.20
8	9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2,009.00	Platform	Nintendo	14.59	7.06
9	10	Duck Hunt	NES	1,984.00	Shooter	Nintendo	26.93	0.63

```
df.describe().T
```

	count	mean	std	min	25 %	50 %	75 %	max
Rank	16,598.00	8,300.61	4,791.85	1.00	4,151.25	8,300.50	12,449.75	16,600.00
Year	16,327.00	2,006.41	5.83	1,980.00	2,003.00	2,007.00	2,010.00	2,020.00
NA_Sales	16,598.00	0.26	0.82	0.00	0.00	0.08	0.24	41.49
EU_Sales	16,598.00	0.15	0.51	0.00	0.00	0.02	0.11	29.02
JP_Sales	16,598.00	0.08	0.31	0.00	0.00	0.00	0.04	10.22
Other_Sales	16,598.00	0.05	0.19	0.00	0.00	0.01	0.04	10.57
Global_Sales	16,598.00	0.54	1.56	0.01	0.06	0.17	0.47	82.74

```
df.describe(include="object").T
```

	count	unique	top	freq
Name	16598	11493	Need for Speed: Most Wanted	12
Platform	16598	31	DS	2163
Genre	16598	12	Action	3316
Publisher	16540	578	Electronic Arts	1351

Parte B: Limpieza de datos

Tarea B.1: Transformaciones

```
filas_inicial = len(df)

# eliminar filas nulas en year
df = df.dropna(subset=["Year"])
print(f"1. Filas tras eliminar Year nulo: {len(df):,} (se eliminaron {filas_inicial - len(df)

# cambiar nulos por unknown en Publisher
nulos_pub = df["Publisher"].isna().sum()
df["Publisher"] = df["Publisher"].fillna("Unknown")
print(f"2. Publisher nulos reemplazados por 'Unknown': {nulos_pub}")

# Convertir el año en entero
df["Year"] = df["Year"].astype(int)
print(f"3. Tipo de Year ahora: {df['Year'].dtype}")

# Eliminar datos duplicados
filas_antes = len(df)
df = df.drop_duplicates()
print(f"4. Duplicados eliminados: {filas_antes - len(df)}")

# verificar nulos resntantes
print("5. Nulos restantes por columna:")
print(df.isna().sum())
assert df.isna().sum().sum() == 0
print(f"\nDataset limpio: {df.shape[0]:,} filas x {df.shape[1]} columnas")
```

```
1. Filas tras eliminar Year nulo: 16,327 (se eliminaron 271)
2. Publisher nulos reemplazados por 'Unknown': 36
3. Tipo de Year ahora: int64
4. Duplicados eliminados: 0
5. Nulos restantes por columna:
Rank            0
Name            0
Platform        0
Year            0
Genre           0
Publisher       0
```

```
NA_Sales        0
EU_Sales        0
JP_Sales        0
Other_Sales     0
Global_Sales    0
dtype: int64

Dataset limpio: 16,327 filas x 11 columnas
```

Tarea B.2: Explicacion limpieza

¿Por qué es importante limpiar los datos antes de analizarlos? Porque los resultados del análisis deben ser confiables. Los nulos, tipos incorrectos o duplicados pueden provocar errores en el analisis, como promedios sesgados, filas ignoradas sin aviso, conteos inflados o gráficos que no se pueden construir.

¿Qué decisiones tomó sobre los valores nulos y por qué? En `Year` se eliminaron las filas, porque el año es esencial para el análisis temporal y no es pósible imputarlo sin inventar información. En `Publisher` se etiquetó como "Unknown", porque la fila sigue siendo valiosa para otros análisis.

¿Qué impacto podría tener no limpiar los datos en las conclusiones del análisis? Sin conversión de `Year`, los gráficos de tendrían ejes decimales o fallarían. Con nulos en `Publisher`, los juegos sin publisher desaparecerían de agrupaciones y el ranking de publishers subestimaría el mercado. Los duplicados inflarían ventas de ciertos géneros o plataformas y distorsionarían los rankings.

Pregunta de reflexión: si el dataset fueran las ventas reales de una empresa, ¿qué riesgos administrativos tendría decidir con datos sin limpiar? Los riesgos principales serían: asignar mal el presupuesto, reportar cifras incorrectas a directivos, perder credibilidad interna, pronósticos de demanda erróneos, decisiones difíciles de auditar o revertir.

Parte C: Análisis descriptivo

Tarea C.1: Ventas globales por género

```
ventas_genero = (df.groupby("Genre")["Global_Sales"]
                   .sum()
                   .sort_values(ascending=False))
ventas_genero.to_frame("Ventas globales (M)")
```

Genre	Ventas globales (M)
Action	1,722.88
Sports	1,309.24
Shooter	1,026.20
Role-Playing	923.84
Platform	829.15
Misc	797.62
Racing	726.77
Fighting	444.05
Simulation	390.16
Puzzle	242.22
Adventure	234.80
Strategy	173.43

Tarea C.2: Tendencia anual de ventas globales

```
ventas_anio = df.groupby("Year")["Global_Sales"].sum()
ventas_anio.to_frame("Ventas globales (M)").T
```

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	...	2009
Ventas globales (M)	11.38	35.77	28.86	16.79	50.36	53.94	37.07	21.74	47.22	73.45	...	667.30

```
print("Año pico:", ventas_anio.idxmax(), "con", round(ventas_anio.max(), 1), "millones")
```

```
Año pico: 2008 con 678.9 millones
```

Tarea C.3: Ventas totales por región

```
regiones = ["NA_Sales", "EU_Sales", "JP_Sales", "Other_Sales"]
ventas_region = df[regiones].sum()
tabla_region = pd.DataFrame({
    "Ventas (M)": ventas_region,
    "Participación (%)": ventas_region / ventas_region.sum() * 100
})
tabla_region
```

	Ventas (M)	Participación (%)
NA_Sales	4,333.43	49.15
EU_Sales	2,409.12	27.33
JP_Sales	1,284.30	14.57
Other_Sales	789.01	8.95

Tarea C.4: Top 10 publishers por ventas globales

```
ventas_pub = (df.groupby("Publisher")["Global_Sales"]
                .sum()
                .sort_values(ascending=False))
top10_pub = ventas_pub.head(10)
top10_pub.to_frame("Ventas globales (M)")
```

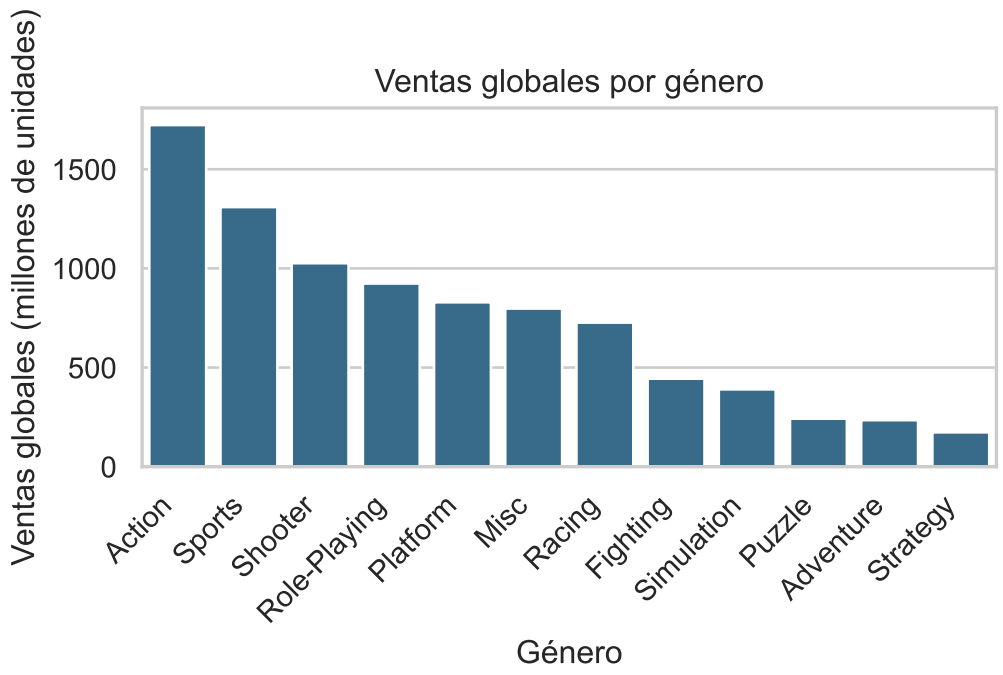
Publisher	Ventas globales (M)
Nintendo	1,784.43
Electronic Arts	1,093.39
Activision	721.41
Sony Computer Entertainment	607.28
Ubisoft	473.54
Take-Two Interactive	399.30
THQ	340.44
Konami Digital Entertainment	278.56
Sega	270.70
Namco Bandai Games	253.65

Tarea C.5: Visualizaciones

Ventas por género

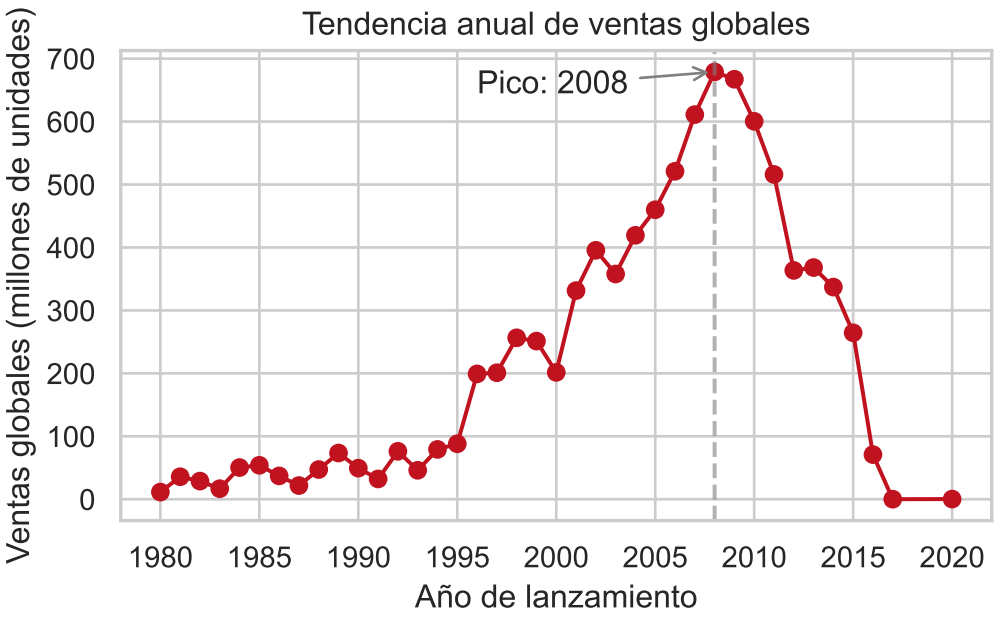
```
fig, ax = plt.subplots()
sns.barplot(x=ventas_genero.index, y=ventas_genero.values, ax=ax, color="#2a6f97")
ax.set_title("Ventas globales por género")
ax.set_xlabel("Género")
ax.set_ylabel("Ventas globales (millones de unidades)")
```

```
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



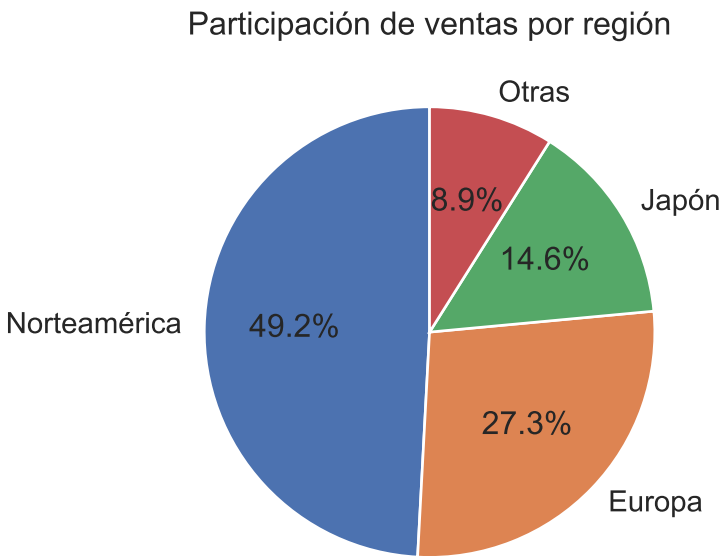
Tendencia anual de ventas

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(ventas_anio.index, ventas_anio.values, marker="o", color="#c1121f")
pico = ventas_anio.idxmax()
ax.axvline(pico, ls="--", color="gray", alpha=.6)
ax.annotate(f"Pico: {pico}", (pico, ventas_anio.max()),
            xytext=(pico - 12, ventas_anio.max() * 0.95),
            arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="gray"))
ax.set_title("Tendencia anual de ventas globales")
ax.set_xlabel("Año de lanzamiento")
ax.set_ylabel("Ventas globales (millones de unidades)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



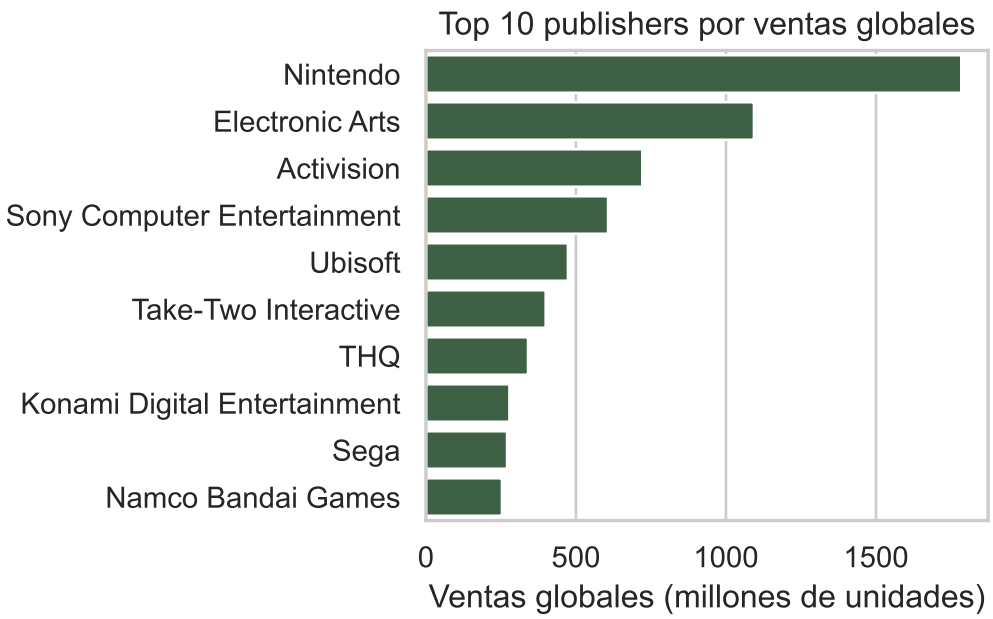
Participación por región

```
fig, ax = plt.subplots()
etiquetas = ["Norteamérica", "Europa", "Japón", "Otras"]
ax.pie(ventas_region.values, labels=etiquetas, autopct="%1.1f%%",
       startangle=90, colors=sns.color_palette("deep", 4),
       wedgeprops=dict(edgecolor="white"))
ax.set_title("Participación de ventas por región")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Top 10 publishers

```
fig, ax = plt.subplots()
sns.barplot(x=top10_pub.values, y=top10_pub.index, ax=ax, color="#386641")
ax.set_title("Top 10 publishers por ventas globales")
ax.set_xlabel("Ventas globales (millones de unidades)")
ax.set_ylabel("")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Tarea C.6: Interpretación

¿Cuál es el género más vendido? ¿Por qué cree que es así? Action (1,723 millones de unidades). Action es un género muy amplio: agrupa juegos de combate, aventura con acción y mundo abierto, por lo que cubre muchos gustos. Además es el que más títulos tiene en el catálogo, lo que suma volumen.

¿En qué año se alcanzó el pico máximo de ventas? ¿Qué pudo haber influido? En **2008** (679 millones de unidades). Coincide con el auge de la séptima generación de consolas (Wii, Xbox 360, PS3) y de Nintendo DS, con la expansión del público casual gracias a Wii, y con un catálogo anual muy grande.

¿Qué región concentra la mayor parte de las ventas? Norteamérica, con 49 % del total.

¿Qué publisher domina el mercado? Nintendo, con 1,784 millones de unidades.

Parte D: Análisis diagnóstico

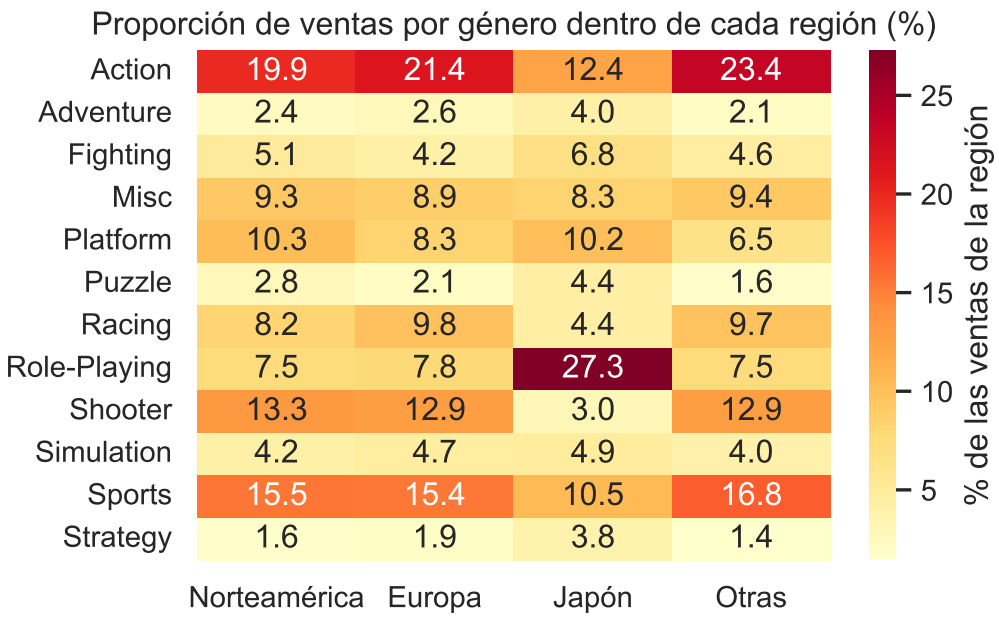
Tarea D.1: Distribución regional de ventas por género

```
# Ventas por genero y region
genero_region = df.groupby("Genre")[regiones].sum()
genero_region.columns = ["Norteamérica", "Europa", "Japón", "Otras"]

# proporción de cada región que corresponde a cada genero
prop_region = genero_region.div(genero_region.sum(axis=0), axis=1) * 100
prop_region.sort_values("Japón", ascending=False)
```

Genre	Norteamérica	Europa	Japón	Otras
Role-Playing	7.53	7.79	27.27	7.53
Action	19.89	21.44	12.35	23.44
Sports	15.46	15.41	10.49	16.81
Platform	10.29	8.33	10.17	6.53
Misc	9.29	8.88	8.31	9.38
Fighting	5.09	4.15	6.79	4.59
Simulation	4.19	4.70	4.95	3.97
Puzzle	2.82	2.10	4.41	1.58
Racing	8.24	9.81	4.41	9.72
Adventure	2.36	2.65	4.05	2.12
Strategy	1.57	1.87	3.82	1.42
Shooter	13.27	12.89	2.97	12.91

```
fig, ax = plt.subplots()
sns.heatmap(prop_region, annot=True, fmt=".1f", cmap="YlOrRd",
            cbar_kws={"label": "% de las ventas de la región"}, ax=ax)
ax.set_title("Proporción de ventas por género dentro de cada región (%)")
ax.set_ylabel("")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Pregunta D.1: ¿Qué género tiene una proporción inusualmente alta en Japón? ¿Qué explica este fenómeno desde una perspectiva cultural y de mercado?

Role-Playing (RPG) representa **27 %** de las ventas en Japón.

- **Cultural:** el RPG japonés (Dragon Quest, Final Fantasy, Pokémon) está muy ligado a la narrativa, el manga y el anime, y a una tradición de juegos largos y centrados en personajes.
- **Mercado:** gran parte del consumo en Japón es en consolas portátiles (DS, PSP, 3DS), ideales para sesiones largas de RPG en trayectos de transporte público.

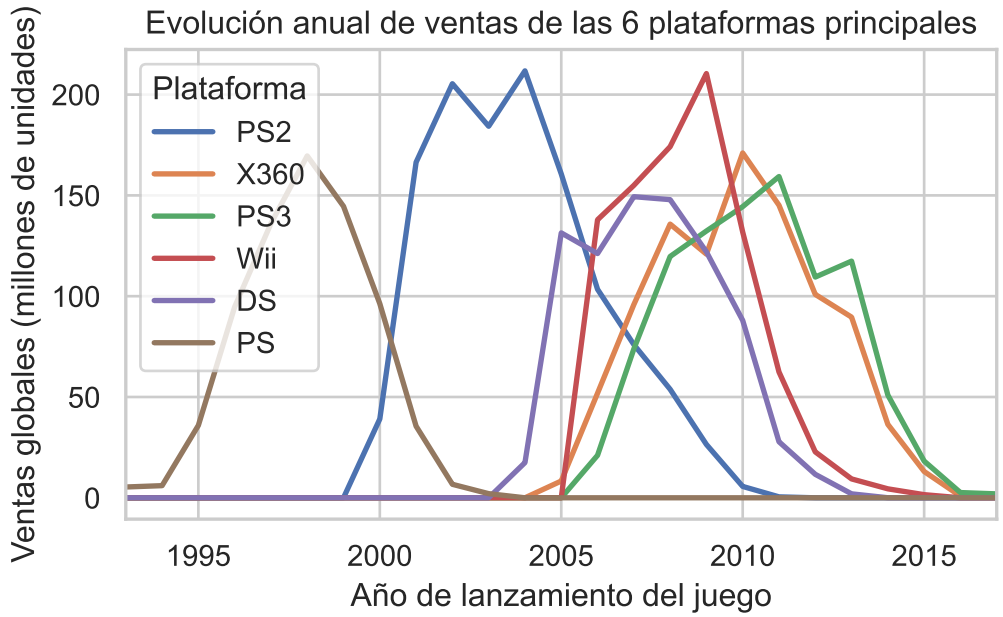
Tarea D.2: Ciclo de vida de las principales plataformas

```
top6 = (df.groupby("Platform")["Global_Sales"].sum()
          .sort_values(ascending=False).head(6))
print("Top 6 plataformas por ventas globales:")
print(top6.to_frame("Ventas globales (M)"))

plat_anio = (df[df["Platform"].isin(top6.index)]
               .pivot_table(index="Year", columns="Platform",
                            values="Global_Sales", aggfunc="sum")
               .fillna(0))
```

```
Top 6 plataformas por ventas globales:
          Ventas globales (M)
Platform
PS2                  1,233.46
X360                   969.61
PS3                    949.35
Wii                    909.81
DS                     818.96
PS                     727.39
```

```python
fig, ax = plt.subplots()
for plat in top6.index:
    ax.plot(plat_anio.index, plat_anio[plat], label=plat, linewidth=2)
ax.set_title("Evolución anual de ventas de las 6 plataformas principales")
ax.set_xlabel("Año de lanzamiento del juego")
ax.set_ylabel("Ventas globales (millones de unidades)")
ax.legend(title="Plataforma")
ax.set_xlim(1993, 2017)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Pregunta D.2: ¿Qué patrones observas en el ciclo de vida de las plataformas? ¿Cómo se relaciona esto con la estrategia de las empresas desarrolladoras?

- **Forma de campana:** cada plataforma sube tras el lanzamiento, alcanza un pico entre 3 y 5 años después y declina.
- **Relevo generacional:** la caída de una plataforma coincide con el ascenso de su sucesora, con una superposición de 1 a 3 años.
- **Ciclo de 10 años:** PS2 es la más longeva de las seis (2000–2011), porque tuvo una base instalada enorme y bajo costo de desarrollo.
- **Implicación estratégica:** los publishers deben decidir cuándo entrar a una plataforma. Lanzar al inicio ofrece menos competencia pero una base instalada pequeña; lanzar en el pico ofrece más compradores pero también más competencia.

Tarea D.3: Concentración del mercado por publisher

```
cuota = ventas_pub / ventas_pub.sum() * 100
cuota_acum = cuota.cumsum()

concentracion = pd.Series({
    "Top 5":  cuota.head(5).sum(),
    "Top 10": cuota.head(10).sum(),
    "Top 20": cuota.head(20).sum(),
})
print(f"Número total de publishers: {len(ventas_pub)}")
concentracion.to_frame("% de ventas globales")
```

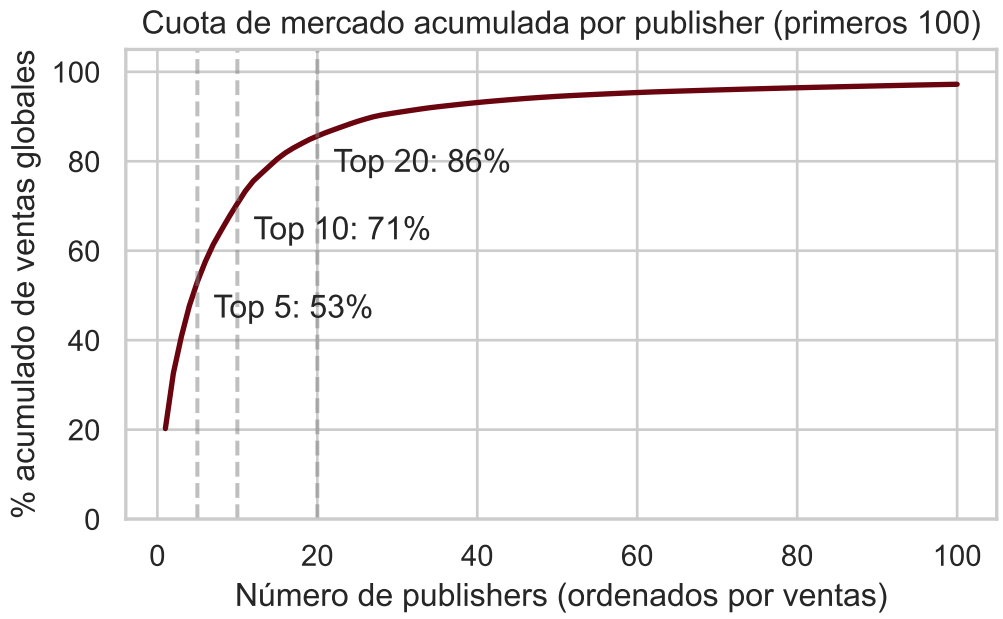
```
Número total de publishers: 576
```

	% de ventas globales
Top 5	53.06
Top 10	70.55
Top 20	85.64

```
hhi = (cuota ** 2).sum()
print(f"HHI = {hhi:,.0f}  (<1,500 poco concentrado; 1,500-2,500 moderado; >2,500 alto)")
```

```
HHI = 799  (<1,500 poco concentrado; 1,500-2,500 moderado; >2,500 alto)
```

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(range(1, 101), cuota_acum.head(100).values, color="#6a040f", linewidth=2)
for n in (5, 10, 20):
    ax.axvline(n, ls="--", color="gray", alpha=.5)
    ax.annotate(f"Top {n}: {cuota_acum.iloc[n-1]:.0f}%", (n, cuota_acum.iloc[n-1]),
                xytext=(n + 2, cuota_acum.iloc[n-1] - 8))
ax.set_title("Cuota de mercado acumulada por publisher (primeros 100)")
ax.set_xlabel("Número de publishers (ordenados por ventas)")
ax.set_ylabel("% acumulado de ventas globales")
ax.set_ylim(0, 105)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Pregunta D.3: ¿El mercado está concentrado o fragmentado? ¿Qué implicaciones tiene para un nuevo publisher?

El mercado es de cola larga con un núcleo muy concentrado: hay 576 publishers, pero solo 5 acumulan 53 % de las ventas, 10 acumulan 71 % y 20 acumulan 86 %.

Implicaciones para un nuevo publisher:

- Competir de frente con los grandes en superproducciones es muy difícil por escala, marketing y acceso a plataformas.
- Las oportunidades están en títulos de menor presupuesto.

- Una alternativa es asociarse o ser adquirido, o trabajar con los grandes como distribuidor o desarrollador.
- Al existir muchos publishers pequeños que sobreviven, la entrada no está bloqueada, pero lograr un éxito masivo es la excepción.

Tarea D.4: Pregunta diagnóstica propia

Pregunta: *¿El hecho de que las ventas del género Action cayeron después de 2010 es una decadencia propia del género, o refleja una caída del mercado en general?*

Analisis: se compara el comportamiento absoluto de Action con su participación dentro del total y con el numero de titulos registrados por año.

```
anual = df.groupby("Year").agg(total=("Global_Sales", "sum"),
                               titulos=("Name", "count"))
action = df[df["Genre"] == "Action"].groupby("Year")["Global_Sales"].sum()
anual["action"] = action
anual["action"] = anual["action"].fillna(0)
anual["share_action"] = anual["action"] / anual["total"] * 100
anual["venta_por_titulo"] = anual["total"] / anual["titulos"]

rango = anual.loc[2005:2016]
rango[["total", "action", "share_action", "titulos", "venta_por_titulo"]]
```

Year	total	action	share_action	titulos	venta_por_titulo
2005	459.94	85.69	18.63	941	0.49
2006	521.04	66.58	12.78	1008	0.52
2007	611.13	106.50	17.43	1202	0.51
2008	678.90	136.39	20.09	1428	0.48
2009	667.30	139.36	20.88	1431	0.47
2010	600.45	117.64	19.59	1259	0.48
2011	515.99	118.96	23.05	1139	0.45
2012	363.54	122.04	33.57	657	0.55
2013	368.11	125.22	34.02	546	0.67
2014	337.05	99.02	29.38	582	0.58
2015	264.44	70.70	26.74	614	0.43
2016	70.93	19.91	28.07	344	0.21

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4.2))

axes[0].plot(rango.index, rango["total"], label="Mercado total", color="gray")
axes[0].plot(rango.index, rango["action"], label="Action", color="#c1121f")
axes[0].set_title("Ventas absolutas (M)")
axes[0].legend()

axes[1].plot(rango.index, rango["share_action"], color="#c1121f", marker="o")
axes[1].set_title("Participación de Action en el total (%)")

axes[2].bar(rango.index, rango["titulos"], color="#2a6f97")
axes[2].set_title("Títulos registrados por año")

for a in axes:
    a.set_xlabel("Año")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Conclusiones:

1. **La premisa es parcialmente fals.** Las ventas absolutas de Action sí bajaron después de 2009 , pero su participación en el mercado subió: pasó de 20 % hacia 2010 a 34 % en 2012–2013.
2. **La caída es del mercado completo.** El total pasó de 679 millones (2008) a 364 millones (2012), y los títulos registrados por año cayeron de 1,430 a 660 entre 2009 y 2012.
3. **Hipotesis:** en un mercado que se contrae, los grandes presupuestos (a menudo Action) resisten mejor que los juegos casuales o de nicho, lo que eleva su peso relativo.

Parte E: Interpretación administrativa

Tarea E.1: Informe ejecutivo

Resumen ejecutivo

Tras analizar más de 16,000 títulos, los tres hallazgos más importantes son:

1. **El mercado esta concentrado en pocos generos, regiones y empresas:** Action, Sports y Shooter suman cerca de la mitad de las ventas; Norteamérica y Europa, el 76 %; y cinco publishers, el 53 %.
2. **Cada región tiene preferencias distintas:** En Japón el genero Role-Playing pesa más de tres veces que en Occidente, mientras que los Shooter casi no despegan.
3. **Los ciclos de las plataformas son cortos y predecibles:** Cada consola alcanza su pico a los 3–5 años y se agota alrededor de los 10, lo que obliga a planificar con anticipación las transiciones generacionales.

Análisis descriptivo

Las ventas totales del periodo analizado superan los 8,800 millones de unidades. El género más vendido es Action (1,723 millones), seguido de Sports (1,309) y Shooter (1,026). Por región, Norteamérica concentra el 49 % de las ventas, Europa el 27 %, Japón el 15 % y el resto del mundo el 9 %. El año de mayor venta fue 2008 (679 millones), tras un crecimiento sostenido desde finales de los noventa y una caída progresiva a partir de 2010. Nintendo es el publisher líder (1,784 millones), seguido de Electronic Arts y Activision.

Análisis diagnóstico

El predominio de Action se debe a la amplitud del género, que atrae a públicos muy variados, y a que es el que más títulos produce. El peso del RPG en Japón responde a una tradición cultural ligada al manga y a las narrativas largas, y al predominio de consolas portátiles. La concentración en pocos publishers refleja las economías de escala: quien controla franquicias consolidadas, acceso a plataformas y presupuesto de marketing, captura la mayor parte de la demanda. Por último, la caída de ventas posterior a 2009 no se debe a que un género dejara de gustar: Action, de hecho, aumentó su participación (de 20 % a 34 %). Se debe al cierre del ciclo de la séptima generación de consolas, a la contracción del público casual y al desplazamiento hacia lo digital y movil.

Recomendaciones

1. **Adaptar el portafolio por región.**
2. **Diversificar por plataforma y planificar la transición con 2–3 años de anticipación.**
3. **Apostar por nichos y franquicias propias en lugar de competir de frente con los cinco grandes.**

Limitaciones

- El dataset termina en 2016 y no refleja el auge de las ventas digitales, los juegos móviles, los gratuitos ni los servicios de suscripción.
- Mide unidades vendidas, no ingresos ni rentabilidad: no incluye precios, costos de desarrollo ni marketing.
- Existen errores puntuales de captura y 36 juegos sin publisher conocido.
- No contiene información del jugador

Tarea E.2: Preguntas finales

¿Como se relaciona este analisis con la toma de decisiones en una empresa real? Permite decidir en qué géneros y plataformas invertir, qué mercados priorizar, cuándo lanzar un título y cómo posicionarse frente a la competencia. Pasa de lo descriptivo a lo diagnóstico , que es la base para decisiones prescriptivas y de planificación.

¿Qué otras fuentes de datos utilizaría para enriquecer el análisis?

- Ingresos, precios por título
- Costos de los titulos
- Ventas digitales, móviles y suscripciones
- Calificaciones de críticos y usuarios
- Datos de comportamiento del jugador.
- Redes sociales, tendencias de búsqueda y datos de streaming
- Datos económicos por región.

¿Qué riesgos éticos podría identificar en el uso de estos datos?

- El dataset omite mercados emergentes y ventas digitales, por lo que decidir solo con él puede excluir públicos enteros.
- explicar los gustos de una región con estereotipos puede llevar a decisiones discriminatorias o simplistas.
- Al enriquecer el análisis con datos de jugadores, existe el riesgo de usar información personal
- Usar los datos para optimizar mecánicas que fomenten el gasto compulsivo

- Decisiones que refuerzan el dominio de unos pocos actores pueden perjudicar a estudios pequeños y a la diversidad de la oferta.